



UNIVERSO RELATIVO

Termodinâmica

trabalho, calor, energia interna e máquinas térmicas. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO

Universo Relativo

ÁREA

Física

TERMOLOGIA

Termologia 7

Roteiro do bloco

01. Energia interna

02. Trabalho de um gás

03. Primeira lei

04. Segunda lei

05. Máquinas térmicas

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Termodinâmica organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

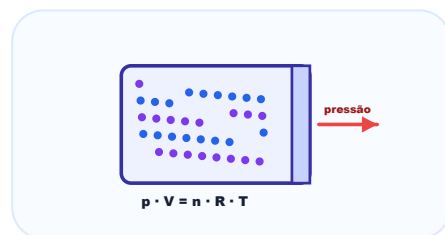


Diagrama autoral para pressão, volume e temperatura em gases.

Conceitos principais

Energia interna

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar energia interna, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Trabalho de um gás

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Primeira lei

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Segunda lei

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Máquinas térmicas

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta U = Q - \tau$$

ΔU

variação da energia interna

Q

calor recebido pelo sistema

τ

trabalho realizado pelo sistema

Exemplo simples: Se o gás recebe calor e realiza trabalho, parte da energia sai como trabalho.

FÓRMULA-CHAVE

Rendimento de máquina térmica

$$\eta = \tau / Q_q$$

η

rendimento

τ

trabalho útil

Q_q

calor recebido da fonte quente

Exemplo simples: O rendimento sempre é menor que 100% em máquinas reais.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Um gás recebe $Q = 500 \text{ J}$ e realiza $\tau = 200 \text{ J}$. Calcule ΔU .

Resolução passo a passo:

1. Use $\Delta U = Q - \tau$.
2. $\Delta U = 500 - 200$.
3. $\Delta U = 300 \text{ J}$.

A energia interna aumenta 300 J.

EXEMPLO 2

Por que uma máquina térmica não converte todo calor em trabalho?

Resolução passo a passo:

1. A segunda lei impõe rejeição de parte do calor para uma fonte fria.
2. Perdas reais também reduzem o rendimento.
3. Logo, $\eta < 1$.

Máquinas térmicas não têm rendimento de 100%.

Erros comuns

Atenção: Trocar o sinal do trabalho sem observar a convenção.

Atenção: Achar que calor recebido vira sempre trabalho integralmente.

Atenção: Confundir energia interna com temperatura em qualquer situação.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Um gás recebe $Q = 500 \text{ J}$ e realiza $\tau = 200 \text{ J}$. Calcule ΔU .

Resolução completa:

1. Use $\Delta U = Q - \tau$.
2. $\Delta U = 500 - 200$.
3. $\Delta U = 300 \text{ J}$.

A energia interna aumenta 300 J.

EXERCÍCIO 2

Por que uma máquina térmica não converte todo calor em trabalho?

Resolução completa:

1. A segunda lei impõe rejeição de parte do calor para uma fonte fria.
2. Perdas reais também reduzem o rendimento.
3. Logo, $\eta < 1$.

Máquinas térmicas não têm rendimento de 100%.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Termodinâmica sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- A primeira lei expressa conservação de energia.
- Trabalho do gás reduz a energia disponível no sistema.
- Máquinas térmicas operam entre fontes quente e fria.
- A segunda lei limita o rendimento.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Gás em recipiente: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **termologia-gases.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.